



## Pauta Listado 2 – Macroeconomía (580323)

### Cuentas Nacionales y Mediciones Macroeconómicas II

**Profesor:** Cristian Mardones, Ph.D.    **Ayudantes:** Ignacio Garrido U y Alex Fierro R.

**Ejercicio 1 (Certamen 2013).** Los datos siguientes corresponden a información de cuentas nacionales (en miles):

$$\begin{aligned} \text{PIB} &= 60.000, & \text{Inversión Bruta} &= 12.000, & \text{Inversión Neta} &= 9.000, \\ \text{Consumo} &= 33.000, & \text{Gasto del Gobierno} &= 14.500, & \text{Superávit Fiscal} &= 500. \end{aligned}$$

Calcule el **Producto Interno Neto**, las **Exportaciones Netas**, los **impuestos menos transferencias**, el **ingreso personal disponible** y el **ahorro**.

#### Solución:

**Producto Interno Neto (PIN).** La depreciación es la diferencia entre inversión bruta y neta:

$$\text{Depreciación} = 12.000 - 9.000 = 2.000 + 1.000 = 3.000$$

$$\text{PIN} = \text{PIB} - \text{Depreciación} = 60.000 - 3.000 = \boxed{57.000}$$

**Exportaciones Netas (XN).** De la identidad  $Y = C + I + G + XN$ :

$$XN = Y - C - I - G = 60.000 - 33.000 - 12.000 - 14.500 = \boxed{500}$$

**Impuestos menos transferencias (T).** El superávit fiscal es  $S_g = T - G$ , luego:

$$T = S_g + G = 500 + 14.500 = \boxed{15.000}$$

**Ingreso personal disponible ( $Y_D$ ).**

$$Y_D = Y - T = 60.000 - 15.000 = \boxed{45.000}$$

**Ahorro.**

$$S_p = Y_D - C = 45.000 - 33.000 = 12.000 \quad S_g = 500 \text{ (el superávit fiscal ya dado)}$$

$$\text{Ahorro nacional} = S_p + S_g = 12.000 + 500 = \boxed{12.500}$$

**Chequeo de consistencia:**  $I + XN = 12.000 + 500 = 12.500 = S_p + S_g$ . ✓

**Ejercicio 2 (P, Examen 2021).** Mencione cuál es la diferencia desde el punto de vista de la contabilidad nacional para las dos transacciones económicas de cada enunciado:

- (a) Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.

- (b) Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.
- (c) Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

**Solución:**

- (a) **Combustible como insumo vs. bono en dinero.** Cuando la empresa compra el combustible para el reparto, este es un **consumo intermedio**: un insumo del proceso productivo de distribución. Su valor no aparece como un componente separado del PIB por el lado del gasto, sino que queda implícito (descontado) en el valor agregado del servicio de reparto que la empresa finalmente vende.

En cambio, si la empresa paga un bono en dinero de monto equivalente para que los propios vendedores compren el combustible, ese bono es **remuneración al trabajo** (parte del valor agregado que se distribuye a los factores), y la compra del combustible pasa a ser **consumo final de los hogares** ( $C$ ), porque ahora quien decide el uso del bien es un consumidor, no una empresa que lo usa como insumo.

**Consecuencia:** el PIB medido por el gasto es mayor en el segundo caso, exactamente en el valor del combustible, porque el mismo bien físico pasa de ser un bien intermedio (no contabilizado aparte) a ser un bien final (sí contabilizado). Esto ilustra que la frontera entre bien intermedio y bien final depende de *quién lo compra y para qué*, no del bien en sí mismo.

- (b) **Pisco chileno vs. pisco peruano.** Comprar pisco chileno es consumo ( $C$ ) de un bien de producción doméstica: aumenta el PIB de Chile sin ninguna contrapartida.

Comprar pisco peruano también incrementa  $C$  (es gasto de consumo de los hogares), pero al ser un bien importado, incrementa en la misma magnitud las importaciones  $M$ . Como  $Y = C + I + G + (X - M)$ , el aumento de  $C$  se cancela exactamente con el aumento de  $M$ , y el **PIB de Chile no se ve afectado**.

La diferencia de fondo es que comprar el bien importado no genera producción ni valor agregado dentro de Chile, mientras que comprar el bien nacional sí lo hace.

- (c) **Jeringa: hospital público vs. familia en farmacia.** La familia que compra la jeringa en la farmacia realiza **consumo final de los hogares** ( $C$ ), un componente estándar del gasto privado.

El hospital público, en cambio, produce un servicio (salud pública) que no se transa en el mercado a un precio observable. Por convención de Cuentas Nacionales, la producción del gobierno se valora a su **costo** (remuneraciones + consumo intermedio + depreciación del capital), y *todo* ese costo —incluida la jeringa— se registra directamente como **Gasto de Gobierno** ( $G$ ), sin distinguir entre insumo y producto final como sí se hace en el sector privado.

Ambas transacciones terminan formando parte del PIB (una vía  $C$ , la otra vía  $G$ ), pero por mecanismos contables distintos: en el sector privado solo el valor agregado final entra al PIB, mientras que en el gobierno el gasto en insumos se asigna directamente como gasto final, reflejando que su “producto” se mide por costos y no por ventas de mercado.

**Ejercicio 3 (P, Certamen 2013).** A partir de la definición de producto igual demanda agregada, demuestre la relación entre ahorro externo, ahorro del gobierno y ahorro privado. Si el gobierno incurre en un déficit fiscal y el ahorro privado es menor que la inversión, ¿qué implicancia tiene esto sobre las exportaciones netas?

### Solución:

**Paso 1 – Identidad de demanda agregada.**

$$Y = C + I + G + XN$$

**Paso 2 – Ingreso disponible y ahorro privado.** El ingreso disponible es  $Y_D = Y - T$  (con  $T$  los impuestos netos de transferencias), y el ahorro privado se define como

$$S_p = Y_D - C = Y - T - C \implies C = Y - T - S_p.$$

**Paso 3 – Ahorro del gobierno.**

$$S_g = T - G$$

( $S_g < 0$  representa déficit fiscal.)

**Paso 4 – Sustituir  $C$  en la identidad de demanda agregada.**

$$Y = (Y - T - S_p) + I + G + XN$$

$$0 = -T - S_p + I + G + XN$$

$$S_p + \underbrace{(T - G)}_{S_g} = I + XN$$

$$\boxed{S_p + S_g = I + XN \iff XN = S_p + S_g - I}$$

**Paso 5 – Ahorro externo.** Definiendo el ahorro externo (o del resto del mundo) como  $S_{ext} = -XN$ , la relación anterior es equivalente a la identidad ahorro-inversión fundamental:

$$S_p + S_g + S_{ext} = I$$

Es decir, la inversión del país se financia con ahorro privado, ahorro del gobierno y ahorro externo.

**Paso 6 – Implicancia del enunciado.** Si el gobierno tiene déficit fiscal ( $S_g < 0$ ) y además  $S_p < I$  (el ahorro privado no alcanza a financiar toda la inversión), entonces, de  $XN = S_p + S_g - I$ :

$$XN = \underbrace{(S_p - I)}_{<0} + \underbrace{S_g}_{<0} < 0$$

**Chequeo de consistencia:** ambos términos del lado derecho son negativos, por lo que  $XN$  debe ser negativo. ✓

Las exportaciones netas deben ser **negativas**: el país presenta un déficit comercial (de cuenta corriente). Esto refleja que la economía necesita ahorro externo (entrada de capitales desde el resto del mundo) para cubrir la brecha entre lo que ahorran el sector privado y el gobierno, y lo que el país invierte. Es el fenómeno conocido como **déficits gemelos**: el déficit fiscal, sumado a un ahorro privado insuficiente, se traduce —por identidad contable, no por causalidad económica— en un déficit externo.

**Ejercicio 4 (Certamen 2024).** Suponga que la economía de un país se puede representar por las siguientes ecuaciones:

$$Y = 15K^{0,5}L^{0,5}, \quad K = 2500, \quad L = 400$$

$$C = 250 + 0,6Y_D, \quad T = 0,1Y, \quad TR = 1000, \quad G = 1600, \quad XN = 400$$

Determine:

- (a) PIB, Ingreso Disponible, Ahorro Privado, Ahorro del Gobierno e Inversión.

### Solución:

**PIB.**

$$Y = 15\sqrt{2500}\sqrt{400} = 15(50)(20) = \boxed{15.000}$$

**Ingreso disponible.**

$$T = 0,1(15.000) = 1.500$$

$$Y_D = Y - T + TR = 15.000 - 1.500 + 1.000 = \boxed{14.500}$$

**Consumo (paso intermedio).**

$$C = 250 + 0,6(14.500) = 250 + 8.700 = 8.950$$

**Ahorro Privado.**

$$S_p = Y_D - C = 14.500 - 8.950 = \boxed{5.550}$$

**Ahorro del Gobierno.**

$$S_g = (T - TR) - G = (1.500 - 1.000) - 1.600 = 500 - 1.600 = \boxed{-1.100}$$

(Es decir, el gobierno tiene **déficit fiscal**.)

**Inversión.** De  $Y = C + I + G + XN$ :

$$I = Y - C - G - XN = 15.000 - 8.950 - 1.600 - 400 = \boxed{4.050}$$

**Chequeo de consistencia:**  $S_p + S_g = 5.550 - 1.100 = 4.450 = I + XN = 4.050 + 400 = 4.450$ .

✓

**Ejercicio 5 (P).** El Banco Central de un país anuncia con orgullo que el PIB creció un 4 % este año. Un periodista de El Mercurio (cuerpo EyN) le pide a usted, como asesor económico, que comente la noticia.

- Explique la diferencia conceptual entre el **Producto Interno Bruto (PIB)** y el **Producto Nacional Bruto (PNB)**. Dé un ejemplo de una actividad productiva en Chile en la cual ambas medidas puedan diferir de forma relevante.
- Un estudio para Chile (Mardones & del Río, 2019) muestra que el PIB se reduciría en 11,3 % si se descontaran los daños ambientales asociados a la minería del cobre. ¿Cuál de las tres principales críticas a la medición del PIB revisadas en clases ilustra mejor este resultado? Explique brevemente en qué consiste dicha crítica.
- Nombre y explique brevemente **otra** de las críticas a la medición del PIB vistas en clases (distinta a la de la parte anterior), dando un ejemplo distinto al de la minería.
- Si el PIB de un país crece 4 % pero, al mismo tiempo, aumenta fuertemente el trabajo doméstico no remunerado y el empleo informal no registrado, ¿el bienestar de la población necesariamente creció en la misma magnitud que el PIB? Justifique.

### Solución:

- PIB vs. PNB.** El **PIB** mide el valor de toda la producción de bienes y servicios finales generada *dentro de las fronteras* del país, sin importar la nacionalidad de quién posee los factores productivos. El **PNB** mide el valor de la producción atribuible a factores de propiedad de *residentes nacionales*, sin importar en qué país ocurra la producción. Se relacionan por

$$PNB = PIB + \text{Renta Neta de Factores desde el Exterior (RNFE)}.$$

**Ejemplo (Chile):** la gran minería del cobre. Gran parte de las principales faenas (p. ej. Escondida, Collahuasi, Los Pelambres) pertenecen a empresas extranjeras. Toda esa producción se contabiliza en el PIB de Chile (ocurre dentro del territorio), pero una parte relevante de las utilidades se remesa al exterior a sus dueños, por lo que esos ingresos no forman parte del PNB chileno. Así, para Chile,  $PIB > PNB$ , en buena medida por el peso de la propiedad extranjera en la minería.

- Crítica ilustrada por el daño ambiental de la minería.** Ilustra la crítica de que el PIB **no descuenta las externalidades negativas ni la depreciación del capital natural**. El PIB registra el valor de lo producido y vendido, pero no resta el costo del deterioro ambiental (contaminación, agotamiento de recursos, daño a ecosistemas) que esa producción genera. Un “PIB verde” que ajusta por estos daños puede mostrar una caída sustancial, revelando que el crecimiento medido oculta un costo real que recae sobre el medioambiente y el bienestar futuro.
- Otra crítica: producción no de mercado / trabajo doméstico no remunerado.** El PIB solo contabiliza transacciones que pasan por el mercado (a las que se les puede asignar un precio observable). Cualquier actividad productiva realizada fuera del mercado queda fuera de la medición, aunque genere bienestar real.

**Ejemplo:** si una persona se casa con quien trabajaba como asesora del hogar en su casa, y esta continúa cocinando, limpiando y cuidando el hogar exactamente igual que antes pero ahora sin remuneración, el PIB oficial *cae* (desaparece la transacción de mercado), aunque la cantidad y calidad del trabajo no cambiaron en absoluto.

(d) **¿El bienestar creció 4 %, igual que el PIB?** No necesariamente, y el vínculo puede ir en cualquier dirección:

- El **empleo informal no registrado** implica que parte de la producción efectivamente generada no queda capturada en las estadísticas oficiales, por lo que el crecimiento *verdadero* de la actividad económica podría ser incluso mayor al 4 % reportado (el PIB oficial subestima el nivel real de producción).
- Al mismo tiempo, un fuerte aumento del empleo informal suele señalar empleos de menor calidad (sin seguridad social ni estabilidad), por lo que el bienestar de esos trabajadores no mejora en la misma proporción que sugeriría el crecimiento del PIB: este no distingue calidad del empleo.
- El aumento del **trabajo doméstico no remunerado** tampoco se refleja en el PIB (por definición, al no ser transacción de mercado); si genera bienestar adicional, este simplemente no se mide, ni se suma ni se resta.

En síntesis: PIB y bienestar **no son sinónimos**. El 4 % de crecimiento es una medida parcial que puede tanto subestimar la producción real (por la economía informal) como omitir cambios relevantes en el bienestar (por el trabajo no remunerado y la calidad del empleo).

**Ejercicio 6 (P).** Una economía produce solamente dos bienes: computadores y bicicletas. Las cantidades producidas y sus precios entre 2024 y 2026 se muestran en la tabla:

| Bien                 | 2024    |          | 2025   |          | 2026   |          |
|----------------------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|
|                      | Precio  | Cantidad | Precio | Cantidad | Precio | Cantidad |
| Computadores (unid.) | \$1.000 | 50       | \$900  | 70       | \$850  | 90       |
| Bicicletas (unid.)   | \$200   | 300      | \$220  | 280      | \$240  | 260      |

- Calcule el PIB nominal para 2024, 2025 y 2026.
- Calcule el PIB real de cada año utilizando **2024 como año base fijo**, y la tasa de crecimiento real 2024–2025 y 2025–2026 con este método.
- Calcule ahora el PIB real mediante un **índice de volumen encadenado**: para cada tramo, valore el crecimiento usando los precios del año inicial de ese mismo tramo (2024 para el tramo 2024–2025, y 2025 para el tramo 2025–2026), y luego encadene ambas tasas de crecimiento a partir del PIB nominal de 2024.
- Compare el nivel del PIB real de 2026 obtenido en (b) y en (c). ¿Por qué difieren, si ambos parten del mismo año base? Relacione su respuesta con el cambio en los precios relativos de computadores y bicicletas entre 2024 y 2026.
- ¿Por qué la literatura recomienda actualmente el uso de índices de volumen encadenados por sobre un año base fijo y lejano en el tiempo?

### Solución:

#### (a) PIB nominal.

$$PIB_{2024}^{nom} = 1.000(50) + 200(300) = 50.000 + 60.000 = \$110.000$$

$$PIB_{2025}^{nom} = 900(70) + 220(280) = 63.000 + 61.600 = \$124.600$$

$$PIB_{2026}^{nom} = 850(90) + 240(260) = 76.500 + 62.400 = \$138.900$$

#### (b) PIB real, base fija 2024. Se valorizan las cantidades de cada año a los precios de 2024:

$$PIB_{2024}^{real} = \$110.000 \quad (\text{año base, real} = \text{nominal})$$

$$PIB_{2025}^{real} = 1.000(70) + 200(280) = 70.000 + 56.000 = \$126.000$$

$$PIB_{2026}^{real} = 1.000(90) + 200(260) = 90.000 + 52.000 = \$142.000$$

Tasas de crecimiento (base fija):

$$g_{24-25} = \frac{126.000 - 110.000}{110.000} = 14,5\% \quad g_{25-26} = \frac{142.000 - 126.000}{126.000} = 12,7\%$$

#### (c) Índice de volumen encadenado. Tramo 2024–2025 (a precios de 2024 – coincide con (b) porque el año base es 2024):

$$PIB_{2025(P_{2024})} = \$126.000 \Rightarrow g_{24-25}^{enc} = \frac{126.000 - 110.000}{110.000} = 14,5\%$$

Tramo 2025–2026 (a precios de 2025):

$$PIB_{2026(P_{2025})} = 900(90) + 220(260) = 81.000 + 57.200 = \$138.200$$

$$g_{25-26}^{enc} = \frac{138.200 - 124.600}{124.600} = 10,9\%$$

Encadenando desde el PIB nominal de 2024:

$$PIB_{2025}^{enc} = 110.000 \times (1 + 0,145) = \$126.000$$

$$PIB_{2026}^{enc} = 126.000 \times (1 + 0,109) \approx \$139.753$$

**Chequeo de consistencia:**  $126.000 \times 1,0915 \approx 139.753$  ✓

(d) Comparación y por qué difieren.

$$PIB_{2026}^{real} \text{ (base fija)} = \$142.000 \quad \text{vs.} \quad PIB_{2026}^{real} \text{ (encadenado)} \approx \$139.753$$

La diferencia (cerca de \$2.247, o  $\sim 1,6\%$ ) surge porque los **precios relativos cambiaron** entre 2024 y 2026: el precio del computador *cayó* (de \$1.000 a \$850,  $-15\%$ ) mientras el de la bicicleta *subió* (de \$200 a \$240,  $+20\%$ ). Al mismo tiempo, la cantidad producida se movió fuertemente hacia los computadores ( $+80\%$ , de 50 a 90 unidades) y se redujo la de bicicletas ( $-13,3\%$ ).

El método de **base fija** sigue valorizando toda esa expansión de computadores en 2026 al precio *alto* de 2024 (\$1.000), sobreestimando su contribución al crecimiento real, precisamente porque esa expansión de cantidad ocurrió justo cuando su precio relativo caía. El índice **encadenado** valoriza cada tramo con precios cercanos y relevantes a ese período, evitando que se acumule esta distorsión. Es la misma lógica del **sesgo de sustitución** revisado al inicio de la ayudantía, aplicada ahora al PIB real en lugar de al IPC.

- (e) **Por qué se recomiendan los índices encadenados.** Mientras más se aleja el año corriente del año base fijo, más han cambiado los precios relativos entre bienes, y mayor es el sesgo acumulado de usar ponderadores de precios “congelados” en un pasado cada vez más lejano. Esto puede sobreestimar (o subestimar) sistemáticamente el crecimiento real, especialmente en economías donde ciertos bienes (p. ej. tecnología) muestran caídas sostenidas de precio relativo junto con fuertes aumentos de cantidad. Los índices encadenados actualizan los ponderadores cada período (usando siempre el período inmediatamente anterior como referencia), evitando que el sesgo se acumule a través de los años; por eso son el estándar recomendado internacionalmente y el que utiliza, entre otros, el Banco Central de Chile.

**Ejercicio 7.** La Viña El Bordo es la única productora de vino de una pequeña economía abierta. Durante el año produjo 400.000 litros de vino, vendidos en el mercado interno a un precio de \$2.800 por litro. De esa producción, 250.000 litros se destinan al consumo de los hogares del país, y los 150.000 litros restantes se exportan a un precio internacional de US\$4,20 por litro.

Para elaborar el vino, la viña importa barricas de roble francés como insumo del proceso productivo: 500 barricas a US\$300 cada una. Además, la economía importa 20 tractores agrícolas a US\$25.000 cada uno, los cuales se destinan íntegramente a inversión del sector. El tipo de cambio vigente es de \$950 CLP por dólar.

Expresé todos sus resultados en pesos chilenos (CLP) y determine:

- El **valor bruto de la producción (VBP)** de vino.
- El valor de las importaciones de **insumos** (barricas) y, descontando dicho valor, el **Producto Interno Bruto (PIB)** generado por la viña.
- El valor del **consumo** de los hogares y el valor de las **exportaciones**.
- El valor de la **inversión** asociada a la importación de tractores y las **exportaciones netas (XN)** del período.
- Suponga que, en lugar de dejar flotar su moneda, el Banco Central de este país decide fijar el tipo de cambio en \$900 CLP por dólar y comprometerse a comprar y vender divisas a ese precio sin límite. ¿Qué régimen cambiario estaría adoptando el país? Mencione un ejemplo real de un país que haya adoptado un esquema similar (o uno aún más extremo) y explique brevemente en qué consiste.

### Solución:

- (a) **Valor Bruto de la Producción.** De los 400.000 litros producidos, 250.000 se venden en el mercado interno a \$2.800/litro y 150.000 se exportan a US\$4,20/litro:

$$VBP_{dom} = 250.000 \times \$2.800 = \$700.000.000$$

$$VBP_{exp} = 150.000 \times US\$4,20 = US\$630.000 \times \$950/US\$ = \$598.500.000$$

$$VBP = 700.000.000 + 598.500.000 = \boxed{\$1.298.500.000}$$

- (b) **Importación de insumos y PIB de la viña.**

$$M_{barricas} = 500 \times US\$300 = US\$150.000 \times 950 = \$142.500.000$$

$$PIB_{viña} = VBP - M_{barricas} = 1.298.500.000 - 142.500.000 = \boxed{\$1.156.000.000}$$

(Se descuenta el insumo importado porque no es producción doméstica: solo el valor agregado por la viña cuenta como PIB.)

- (c) **Consumo y Exportaciones.** Estos valores ya se obtuvieron al calcular el VBP:

$$C = \boxed{\$700.000.000} \quad X = \boxed{\$598.500.000}$$

- (d) **Inversión y Exportaciones Netas.**

$$I = 20 \times US\$25.000 = US\$500.000 \times 950 = \boxed{\$475.000.000}$$

Las importaciones totales del período son barricas + tractores:

$$M_{total} = 142.500.000 + 475.000.000 = \$617.500.000$$

$$XN = X - M_{total} = 598.500.000 - 617.500.000 = \boxed{-\$19.000.000}$$

(Un pequeño déficit comercial: el país importó, en valor, más de lo que exportó.)

- (e) **Régimen cambiario.** Fijar el tipo de cambio en un valor determinado (\$900 CLP/US\$) y comprometerse a comprar y vender divisas ilimitadamente a ese precio corresponde a un **régimen de tipo de cambio fijo**. Si el compromiso es realmente ilimitado y está respaldado en su totalidad por reservas internacionales, el esquema se asemeja a una **caja de conversión** (*currency board*).

**Ejemplo real:** Hong Kong mantiene desde 1983 una caja de conversión que fija el dólar de Hong Kong al dólar estadounidense. Otro ejemplo histórico es el *Plan de Convertibilidad* de Argentina (1991–2001), que fijó 1 peso = 1 dólar mediante una caja de conversión (y terminó colapsando en la crisis de 2001–2002). Un esquema **aún más extremo** es la **dolarización total** —eliminar la moneda propia y adoptar directamente el dólar como moneda de curso legal—, como hicieron Ecuador (2000) y El Salvador (2001).

**Ejercicio 8 (P, Certamen 2025).** Suponga que la producción final de la economía se puede caracterizar por la siguiente función de producción:

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}$$

A partir de la ecuación previa, obtenga paso a paso una fórmula para determinar la **tasa de crecimiento de la productividad total de factores**. Luego, use los siguientes datos para calcular la evolución de la productividad total de factores a través del tiempo:

| Período   | Crec. PIB (%) | Crec. Capital (%) | Crec. Trabajo (%) |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 2001–2005 | 3,50          | 2,00              | 1,00              |
| 2006–2010 | 2,80          | 1,80              | 0,80              |
| 2011–2015 | 2,50          | 2,00              | 0,60              |
| 2016–2020 | 2,40          | 2,20              | 0,50              |
| 2021–2025 | 2,20          | 2,00              | 1,00              |

### Solución:

**Paso 1 – Tomar logaritmo natural.**

$$\ln Y_t = \ln A_t + 0,6 \ln K_t + 0,4 \ln L_t$$

**Paso 2 – Derivar respecto al tiempo (tasas de crecimiento).** Aproximando la derivada logarítmica por la tasa de crecimiento porcentual de cada variable ( $\hat{X} \equiv$  variación % de  $X$ ):

$$\hat{Y} = \hat{A} + 0,6 \hat{K} + 0,4 \hat{L}$$

**Paso 3 – Despejar el crecimiento de la PTF.**

$$\hat{A} = \hat{Y} - 0,6 \hat{K} - 0,4 \hat{L}$$

Esta expresión es el conocido **residuo de Solow**: la parte del crecimiento del producto que no se explica por la acumulación de capital y trabajo, ponderados por sus respectivas elasticidades del producto (que, bajo competencia perfecta, coinciden con la participación de cada factor en el ingreso).

**Paso 4 – Aplicar la fórmula a cada período.**

| Período   | $\hat{Y}$ (%) | $\hat{K}$ (%) | $\hat{L}$ (%) | $\hat{A}$ (%)                                  |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| 2001–2005 | 3,50          | 2,00          | 1,00          | $3,50 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00) = \mathbf{1,90}$ |
| 2006–2010 | 2,80          | 1,80          | 0,80          | $2,80 - 0,6(1,80) - 0,4(0,80) = \mathbf{1,40}$ |
| 2011–2015 | 2,50          | 2,00          | 0,60          | $2,50 - 0,6(2,00) - 0,4(0,60) = \mathbf{1,06}$ |
| 2016–2020 | 2,40          | 2,20          | 0,50          | $2,40 - 0,6(2,20) - 0,4(0,50) = \mathbf{0,88}$ |
| 2021–2025 | 2,20          | 2,00          | 1,00          | $2,20 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00) = \mathbf{0,60}$ |

**Chequeo de consistencia:** cada valor de  $\hat{A}$  corresponde a restarle al crecimiento del PIB la parte explicada por la acumulación ponderada de capital y trabajo. ✓

**Interpretación.** La PTF muestra una **desaceleración sostenida** a lo largo de todo el período (de 1,90 % en 2001–2005 a 0,60 % en 2021–2025), a pesar de que la acumulación de capital se mantuvo relativamente estable. Esto sugiere que, con el paso del tiempo, una porción creciente del (cada vez más moderado) crecimiento del PIB proviene de la acumulación de factores y no de mejoras en la eficiencia con que estos se combinan —un patrón consistente con la desaceleración de la productividad observada en muchas economías en desarrollo durante las últimas dos décadas.

**Ejercicio 9.** El PIB total puede crecer por más razones que el simple aumento de la productividad: también puede crecer porque hay más trabajadores, o porque la población crece más rápido o más lento que el empleo. Para separar estos efectos, continuemos con la economía del **Ejercicio 8**, cuya función de producción es

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}.$$

Defina el **capital por trabajador**  $k_t = K_t/L_t$  y la **razón empleo-población**  $e_t = L_t/N_t$ , donde  $N_t$  es la población total del país. Como en el Ejercicio 8, denote la tasa de crecimiento porcentual de una variable  $X$  como  $\hat{X}$  (por ejemplo,  $\hat{Y}$  es el crecimiento del PIB).

- (a) Demuestre que el **PIB per cápita**,  $y_t = Y_t/N_t$ , puede escribirse como

$$y_t = A_t k_t^{0,6} e_t.$$

*Ayuda:* reemplace  $K_t = k_t L_t$  dentro de la función de producción antes de dividir por  $N_t$ .

- (b) A partir del resultado anterior, demuestre que la tasa de crecimiento del PIB per cápita satisface

$$\hat{y} = \hat{A} + 0,6 \cdot \hat{k} + \hat{e}.$$

Interprete económicamente cada uno de los tres términos del lado derecho: ¿qué tipo de fenómeno económico representa cada uno (piense en productividad, ahorro/inversión, y demografía)?

- (c) Usando los valores de  $\hat{A}$  que ya calculó en el **Ejercicio 8**, y los siguientes datos adicionales de crecimiento poblacional, complete para cada período los valores de  $\hat{k}$  (crecimiento del capital por trabajador),  $\hat{e}$  (crecimiento de la razón empleo-población) y  $\hat{y}$  (crecimiento del PIB per cápita):

| Período   | Crec. Población (%) | $\hat{k}$ | $\hat{e}$ | $\hat{y}$ |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2001–2005 | 1,30                |           |           |           |
| 2006–2010 | 1,10                |           |           |           |
| 2011–2015 | 1,00                |           |           |           |
| 2016–2020 | 0,90                |           |           |           |
| 2021–2025 | 0,60                |           |           |           |

- (d) Verifique que sus resultados de  $\hat{y}$  en (c) coinciden con calcular directamente  $\hat{y} = \hat{Y} - \hat{N}$  usando los datos de crecimiento del PIB del Ejercicio 8. ¿Por qué esta igualdad **debe** cumplirse siempre, independientemente de los valores numéricos?
- (e) ¿En cuál de los cinco períodos el crecimiento del PIB per cápita fue más “sano”, en el sentido de estar impulsado principalmente por la productividad (PTF) y no por la acumulación de capital ni por factores demográficos? Justifique con los datos de su tabla.
- (f) Suponga que, manteniendo todo lo demás constante, la tasa de crecimiento poblacional de 2021–2025 hubiese sido de 1,30 % en vez de 0,60 % (por ejemplo, por mayor inmigración neta sin que esos nuevos habitantes se incorporaran de inmediato a la fuerza laboral). Sin recalcular todo, explique qué le ocurriría a  $\hat{e}$  y a  $\hat{y}$  de ese período, y por qué.

**Solución:**

- (a) **Demostración de  $y_t = A_t k_t^{0,6} e_t$ .** Reemplazando  $K_t = k_t L_t$  en la función de producción:

$$Y_t = A_t (k_t L_t)^{0,6} L_t^{0,4} = A_t k_t^{0,6} L_t^{0,6} L_t^{0,4} = A_t k_t^{0,6} L_t^{0,6+0,4} = A_t k_t^{0,6} L_t$$

Dividiendo por  $N_t$ :

$$y_t = \frac{Y_t}{N_t} = A_t k_t^{0,6} \frac{L_t}{N_t} = \boxed{A_t k_t^{0,6} e_t}$$

- (b) **Demostración de  $\hat{y} = \hat{A} + 0,6\hat{k} + \hat{e}$ .** Tomando logaritmo natural de  $y_t = A_t k_t^{0,6} e_t$ :

$$\ln y_t = \ln A_t + 0,6 \ln k_t + \ln e_t$$

Derivando respecto al tiempo (tasas de crecimiento):

$$\boxed{\hat{y} = \hat{A} + 0,6\hat{k} + \hat{e}}$$

**Interpretación económica:**

- $\hat{A}$ : crecimiento de la **productividad total de factores** – mejoras tecnológicas y de eficiencia en el uso de los factores productivos.
- $0,6\hat{k}$ : crecimiento del **capital por trabajador** (profundización de capital) – refleja el proceso de **ahorro e inversión** de la economía: cuánto capital se acumula por cada trabajador disponible.
- $\hat{e}$ : crecimiento de la razón **empleo-población** – un factor **demográfico y laboral**: cuánto de la población total efectivamente está empleada (participación laboral, desempleo, estructura etaria).

- (c) **Aplicación a los datos.** Como  $k_t = K_t/L_t$  y  $e_t = L_t/N_t$ , en tasas de crecimiento:  $\hat{k} = \hat{K} - \hat{L}$  y  $\hat{e} = \hat{L} - \hat{N}$ . Usando los datos de  $\hat{K}$  y  $\hat{L}$  del Ejercicio 8:

| Período   | Crec. Pob. (%) | $\hat{K}$ | $\hat{L}$ | $\hat{k} = \hat{K} - \hat{L}$ | $\hat{e} = \hat{L} - \hat{N}$ |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2001–2005 | 1,30           | 2,00      | 1,00      | <b>1,00</b>                   | <b>-0,30</b>                  |
| 2006–2010 | 1,10           | 1,80      | 0,80      | <b>1,00</b>                   | <b>-0,30</b>                  |
| 2011–2015 | 1,00           | 2,00      | 0,60      | <b>1,40</b>                   | <b>-0,40</b>                  |
| 2016–2020 | 0,90           | 2,20      | 0,50      | <b>1,70</b>                   | <b>-0,40</b>                  |
| 2021–2025 | 0,60           | 2,00      | 1,00      | <b>1,00</b>                   | <b>0,40</b>                   |

| Período   | $\hat{A}$ (Ej. 8) | $0,6\hat{k}$ | $\hat{y} = \hat{A} + 0,6\hat{k} + \hat{e}$ |
|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 2001–2005 | 1,90              | 0,60         | <b>2,20</b>                                |
| 2006–2010 | 1,40              | 0,60         | <b>1,70</b>                                |
| 2011–2015 | 1,06              | 0,84         | <b>1,50</b>                                |
| 2016–2020 | 0,88              | 1,02         | <b>1,50</b>                                |
| 2021–2025 | 0,60              | 0,60         | <b>1,60</b>                                |

- (d) **Verificación  $\hat{y} = \hat{Y} - \hat{N}$ .** Por ejemplo, para 2001–2005:  $\hat{Y} - \hat{N} = 3,50 - 1,30 = 2,20$ , que coincide con el  $\hat{y}$  de la tabla. Lo mismo ocurre en los cinco períodos.

**Chequeo de consistencia:** en todos los períodos,  $\hat{Y} - \hat{N}$  (tabla Ej. 8 menos crecimiento poblacional) coincide con el  $\hat{y}$  calculado en (c). ✓

Esta igualdad **debe** cumplirse siempre porque  $y_t \equiv Y_t/N_t$  es una **definición**, no un resultado del modelo: al tomar logaritmo,  $\ln y_t = \ln Y_t - \ln N_t$ , y al derivar respecto al tiempo,  $\hat{y} = \hat{Y} - \hat{N}$  se obtiene directamente, sin usar ningún supuesto sobre la función de producción ni sobre los parámetros 0,6 y 0,4. Es una identidad contable pura.

- (e) **¿Cuál período fue más “sano”?** El período **2001–2005** es el más impulsado por productividad:  $\hat{A} = 1,90$  representa el **86 %** de  $\hat{y} = 2,20$ , muy por encima del aporte del capital ( $0,6\hat{k} = 0,60$ ) y con un aporte demográfico incluso **negativo** ( $\hat{e} = -0,30$ ).

En contraste, en **2016–2020** el aporte del capital ( $0,6\hat{k} = 1,02$ ) supera al de la PTF ( $\hat{A} = 0,88$ ): ahí el crecimiento per cápita está más impulsado por acumulación de capital que por productividad. Por eso 2001–2005 es el período “más sano” en el sentido pedido.

- (f) **Shock poblacional en 2021–2025 ( $\hat{N}$ : 0,60 %→1,30 %).** Como  $\hat{e} = \hat{L} - \hat{N}$  y  $\hat{L}$  no cambia (se mantiene todo lo demás constante):

$$\hat{e}_{nuevo} = 1,00 - 1,30 = -0,30 \quad (\text{antes era } +0,40)$$

$\hat{e}$  **cae exactamente en 0,70 puntos** (lo mismo que sube  $\hat{N}$ ). Como  $\hat{A}$  y  $\hat{k}$  no cambian,  $\hat{y}$  cae en esa misma magnitud:

$$\hat{y}_{nuevo} = 0,60 + 0,6(1,00) + (-0,30) = 0,90 \quad (\text{antes era } 1,60)$$

**Intuición:** si la población crece más rápido que el empleo (más inmigrantes que aún no se incorporan a trabajar), una fracción mayor de la población no contribuye a producir, diluyendo el PIB per cápita aunque la producción total y el capital por trabajador no hayan cambiado en nada.